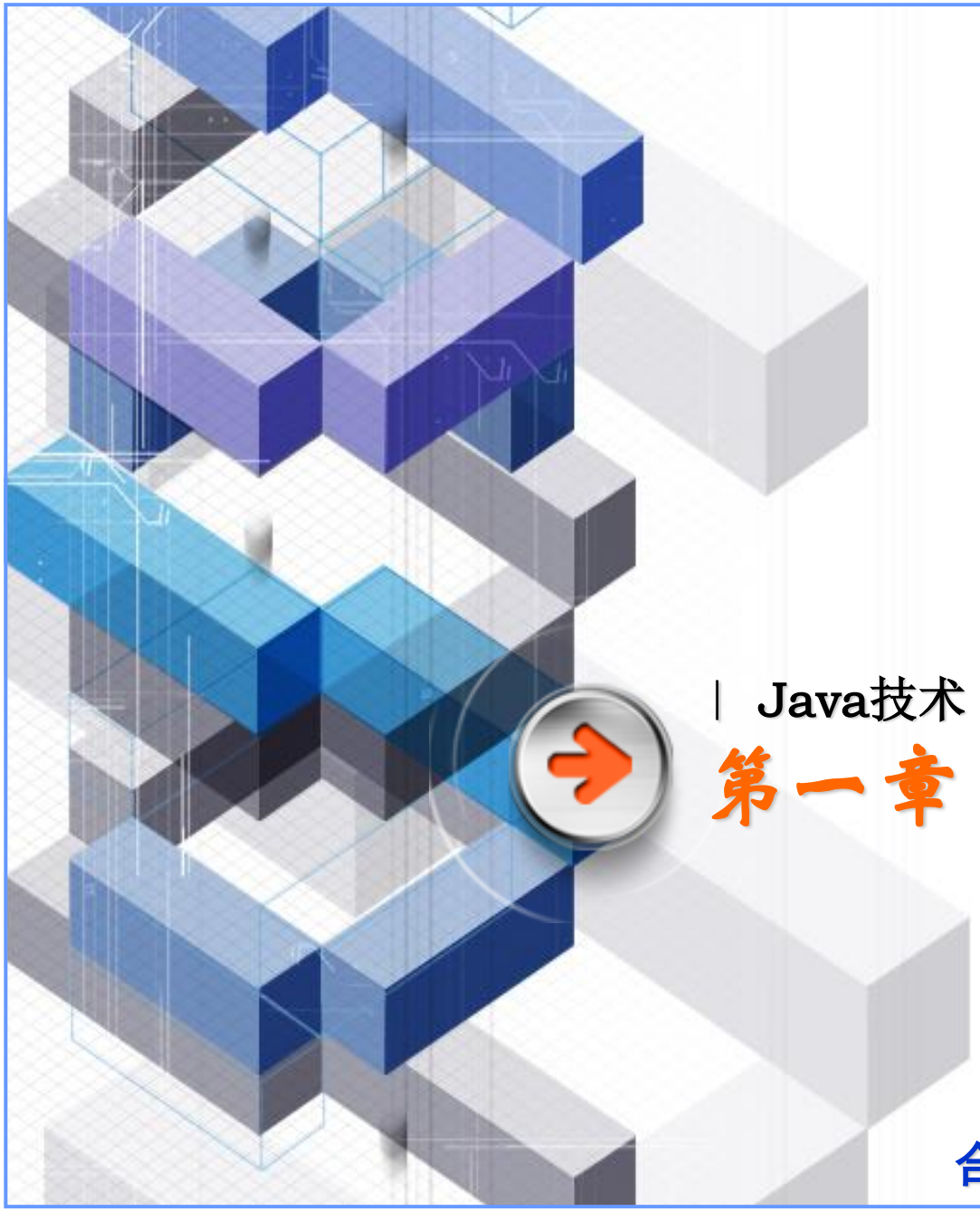


Java技术

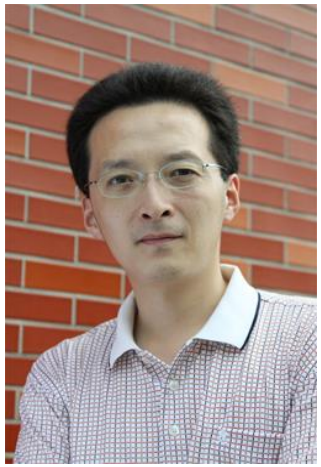
第一章 Java 概述

余烨　　路强

luqiang@hfut.edu.cn

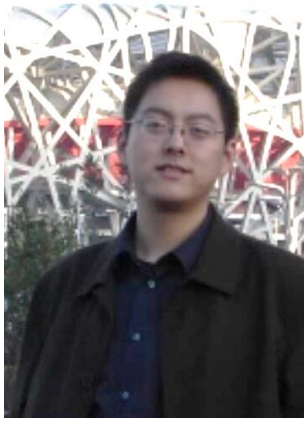
合肥工业大学计算机与信息学院

课程组成员


路强 博士


薛峰 博士


余烨 博士


谢文军 博士


张延孔博士

团队：可视化与协同设计VCC研究室





翡翠科教楼西楼10楼，A1005

Information About the Course…

课程简介:

本课程作为学生学习Java EE、J2ME的先导课程，主要从Java的运行机制、运行环境，基本程序设计方法入手，系统地对Java中基础语法、基本类库、图形界面、网络应用、数据库应用等进行分析和介绍，使学生具备扎实的基本知识，掌握面向对象程序设计的语法基础和OOP设计方法要领，并为今后更好的学习和应用打下坚实的基础。

课程目标(Course Objectives, CO):

- **(CO1)** 掌握Java的编程环境、基本语法、面向对象的基本思想、Java中的高级技术编程以及Tomcat配置、使用。
- **(CO2)**培养面向对象思想分析和建模，使用Java编写较高复杂度程序的能力。
- **(CO3)**培养采用OOA的思想分析问题、以OOD和OOP解决复杂问题的能力素质。
- **(CO4)** 培养使用恰当的分析方法、程序设计方法与环境、实验数据分析等能力，以及计算思维素养。

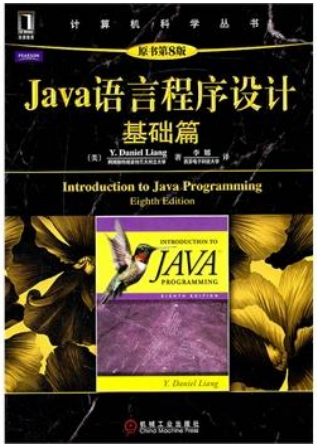
Information About the Course…

- 支撑的毕业要求(Graduate Attributes，GA)
  - (GA1.2)具有计算思维能力和本专业领域需要的数据分析能力，能针对具体的对象建立数学模型并进行计算机求解，能够将相关工程专业知识和数学分析方法用于推演、分析计算机科学与技术领域的工程问题。
  - (GA2.2)能基于数学、自然科学和工程科学的基本原理正确表达计算机科学与技术领域的复杂工程问题。
  - (GA3.2)能够针对计算机科学与技术领域的复杂工程问题的特定需求，完成单元（部件）的设计，进行计算机应用系统或开发流程设计，并在在设计中体现创新意识，具有计算机系统能力。
  - (GA5.1)了解计算机软硬件系统开发及工程设计中常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，分析其优势与不足，并理解其局限性。

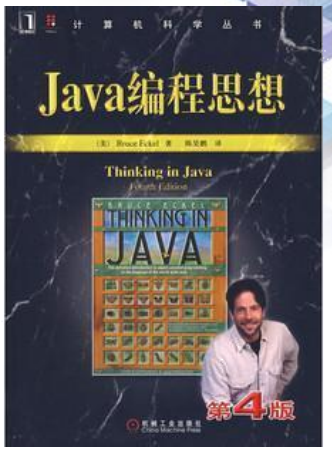
参考教材书目



Java 2实用教程(第5版)耿祥义、张跃平编著，清华大学出版社（推荐教材）



Java语言程序设计：基础篇（第8版），（美）梁勇著，李娜译，机械工业出版社



Java编程思想，Bruce Eckel (4th)，机械工业出版社



Java设计模式，刘伟著，清华大学出版社



疯狂Java讲义，李刚　编著，电子工业出版社（不建议Code Book类厚书）

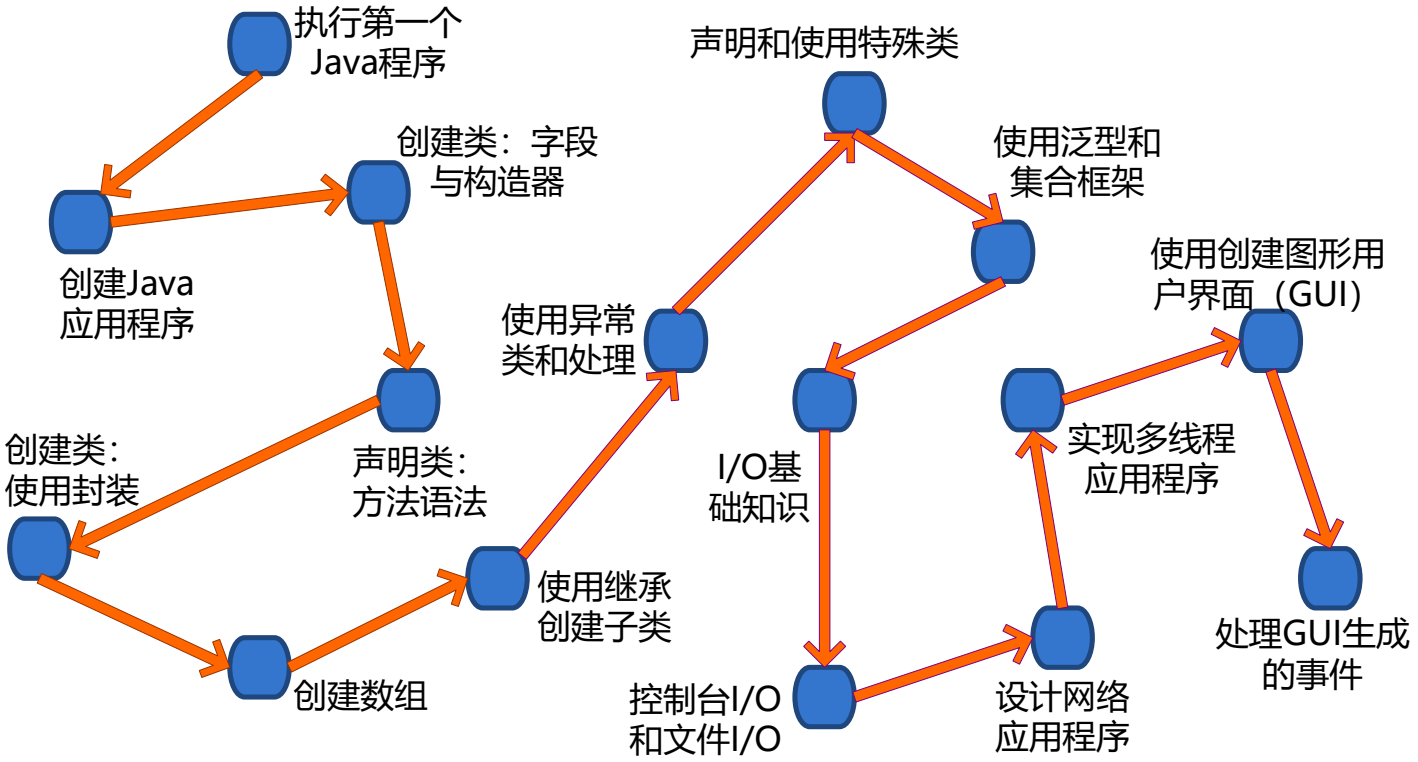
中国大学MOOC

bilibili

MOOC学习资源

	名　称	网 址
1	《零基础学Java语言》(国家精品课程) 浙江大学，翁恺	https://www.icourse163.org/course/ZJU-1001541001
2	黑马Java零基础教程(IDEA版)	https://www.bilibili.com/video/BV1Ei4y137HJ?spm_id_from=333.999.0.0
3	《数据结构》 (国家精品课程) 浙江大学，陈越、何钦铭	https://www.bilibili.com/video/BV1H4411N7oD （补知识）

“动手实践”的路线图



其它：第三方Java包的综合使用、Tomcat、Jsp

考核方式和答疑方式



- 成绩评定:
  - 期末考试：40%（机试）
  - 随堂测验：15%（机试）
  - 实　　验：25%（当面验收、交实验报告电子版）
  - 作　　业：20%（5次作业，交电子版）
- 3次上机实验 + 结课机试：
  - 具体时间、地点待定
- 答　　疑:
  - QQ、邮件
- 参考教学资料：
  - https://www.oracle.com/java/technologies/
  - https://blog.csdn.net/nav/java
  - 技术类微信公众号；中国大学MOOC；B站；善用搜索引擎
- 建议开发环境：
  - JDK8 + JCreator、IDEA、VSCode

本章学习提示



本章的重点

- 介绍Java语言应用于网络计算的优点
- Java与C/C++等传统程序设计语言相对的优势
- Java开发环境的配置
- Java的编程规范

目　录

1 Java语言发展简史

2 Java　编 程 环 境

3 Java程序编译执行

4 Java程序设计规范

为什么要学编程

美国圣昆丁监狱正在让囚犯们积极学习“编程”技能。该项目的负责人说，从前67%被释放的囚犯都会在3年内二进宫，但是我们的编程项目出来的囚犯没有再返回监狱的例子。(IT工程师)



“太可怕了，我宁愿在外面饿死也不想再进去学编程了。”一个刚刚出狱的囚犯说。



TIOBE Programming Community Index of 2024.02

- 排行榜的数据取样来源于互联网上富有经验的程序员、商 业应用、著名的搜索引擎（诸如谷歌、 MSN 、雅虎）的关键字排名、 Alexa 上的排名等。

- **TIOBE ：**

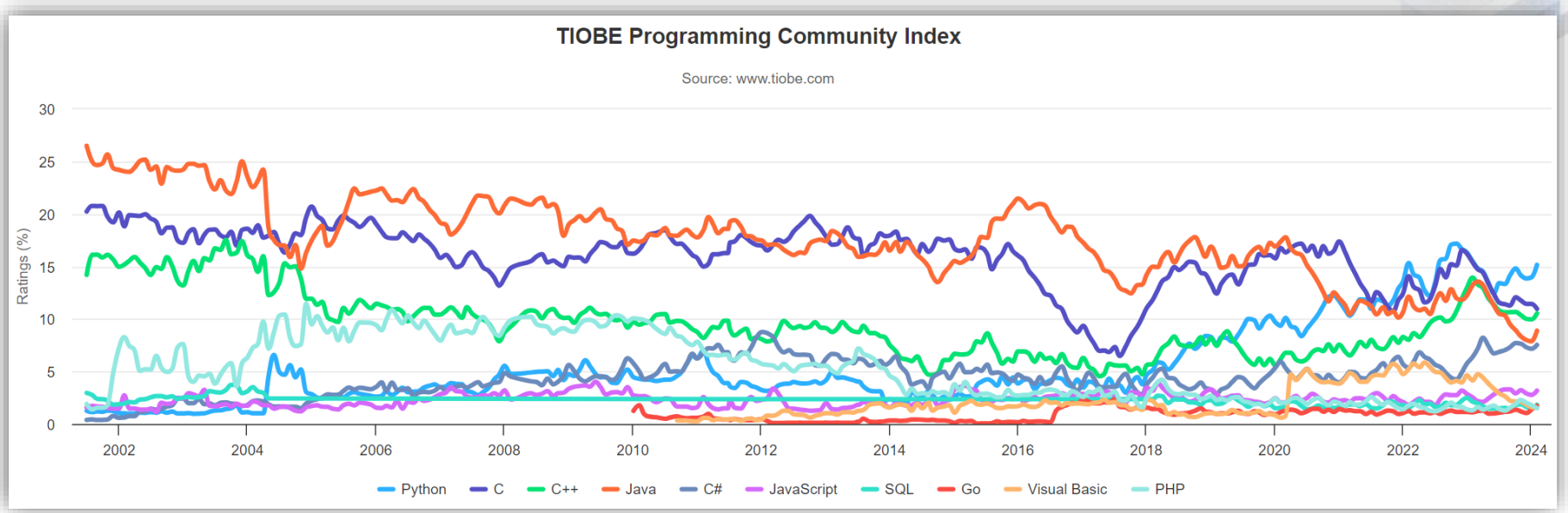
https://www.tiobe.com/tiobe-index/

- 百度百科：

http://baike.baidu.com/view/2887496.htm

Feb 2024	Feb 2023	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	15.16%	-0.32%
2	2		C	10.97%	-4.41%
3	3		C++	10.53%	-3.40%
4	4		Java	8.88%	-4.33%
5	5		C#	7.53%	+1.15%
6	7	↑	JavaScript	3.17%	+0.64%
7	8	↑	SQL	1.82%	-0.30%
8	11	↑	Go	1.73%	+0.61%
9	6	↓	Visual Basic	1.52%	-2.62%
10	10		PHP	1.51%	+0.21%
11	24	⇈	Fortran	1.40%	+0.82%
12	14	↑	Delphi/Object Pascal	1.40%	+0.45%
13	**13**		**MATLAB**	**1.26%**	**+0.27%**
14	9	⇊	Assembly language	1.19%	-0.19%
15	18	↑	Scratch	1.18%	+0.42%
16	15	↓	Swift	1.16%	+0.23%
17	33	⇈	Kotlin	1.07%	+0.76%
18	20	↑	Rust	1.05%	+0.35%

Most Popular Programming Languages
2002 - 2023



链接

IEEE Spectrum 第10届Top编程语言年度排名



链接

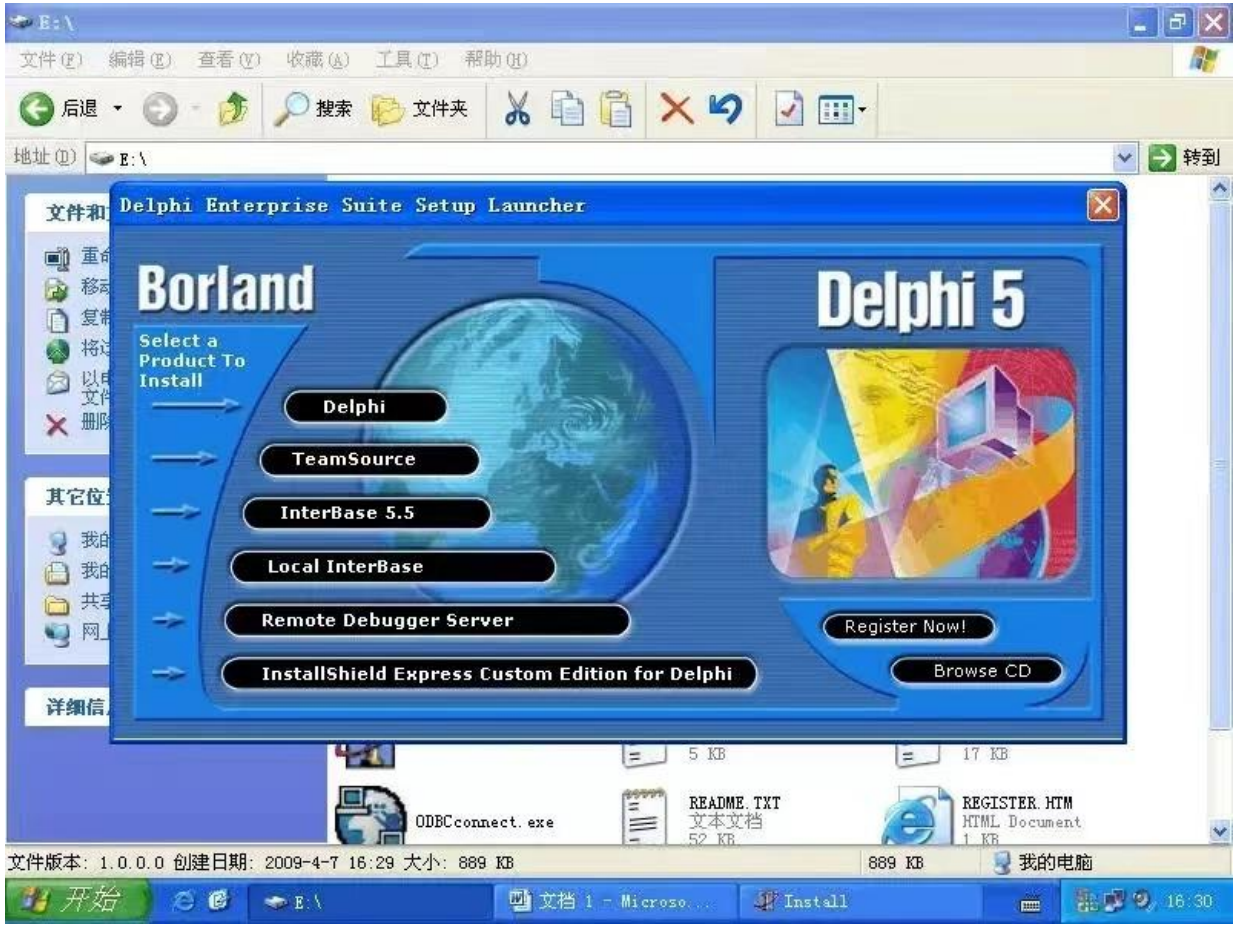
官方点评：

“Python不仅在排名中保持了第一名（该排名的权重反映了典型的IEEE成员的兴趣），而且还扩大了其领先优势”

“不要让Python和SQL的排名欺骗了你：编程还远未成为一种单一文化。Java 和各种类 C 语言的受欢迎程度超过了 Python，特别是对于高性能或资源敏感型任务，Python 的解释器开销仍然太昂贵（尽管有许多尝试使 Python 在这方面更具竞争力）”

开发工具 VS 技术能力

- Borland公司的故事： www.borland.com/



1.1 Java 语言发展简史



- Java语言是一门很优秀的语言，具有面向对象、与平台无关、安全、稳定和多线程等优良特性，是目前软件设计中**极为健壮**的编程语言。
- Java语言的出现是源于对独立于平台语言的需要，即这种语言编写的程序不会因为芯片的变化而发生无法运行或出现运行错误。
- 目前，随着网络的迅速发展，Java语言的优势越显明显，Java已经成为网络时代一门非常重要的语言。

1.1 Java 语言发展简史





- 程序设计语言分四个发展阶段：
  - 第一代语言 (1GL) : 二进制机器代码
  - 第二代语言 (2GL) : 汇编语言 (Low Level Language LLL)
  - 第三代语言 (3GL): 高级语言 (HLL)
  - 第四代语言(4GL) : 面向对象语言（OOP ）
    - 特殊应用程序
    - 非过程化
  - 第五代语言：(?)

三代语言的比较



第三代语言

C 的程序片段

```
if (x>y) max = x ; else max=y ;
```

第二代语言

汇编语言的程序片段

```
        L       2, X        把 x 值值送入寄存器 2
        C       2, Y        把寄存器 2 的值（x 值）与 y 值比较
        BNG     LESS        不大于时转向 LESS
        ST      2, max      把 x 值从寄存器 2 送入 max
        B       EXIT        无条件转向 EXIT
LESS    L       2, Y        把 y 值送入寄存器 2
        ST      2, max      把 y 值从寄存器 2 送入 max
EXIT
```

第一代语言

在 IBM 370 机器上具有相同功能的二进制机器代码

```
1000    58      20      1020    把单元 1020 中的值送入寄存器 2
1004    59      20      1024    把寄存器 2 中的值与单元 1024 中的值比较
1008    47      C0      1014    不大于时转向 1014
100C    50      20      1028    把寄存器 2 中的值送入单元 1028
1010    47      F0      101C    无条件转向 101C
1014    58      20      1024    把单元 1024 中的值送入寄存器 2
1018    50      20      1028    把寄存器 2 中的值
101C    ...
```

Java 的诞生



- 1991年，Sun公司有一群异想天开的上层觉得观众点播电视节目是将来的趋势，于是派Jame Gosling 和其他人组成一个团队（“Green Team”团队）去研发 。Jame被Sun公司派给一项开发电视机机顶盒的任务。
- 机顶盒取名 ***FirstPerson***

Java 的诞生 - 2

- 但是在1994年，市场前景却没有想象的好，
  电视台都不认同观众点播的理念，事后我们知道仅仅事隔一年，
  这种点播系统的销售变得如火如荼。
- Oak语言 (来自Gosling窗外的橡树)
  -> Silk、Lyric、Java
- 1995年5月23日Java第一个版本正式发布，Oak语言改名为Java，提出“**Write Once, Run Anywhere**”的口号。
- 2000年12月开始，sun公司相继推出了*J2ME*、*J2SE*、*J2EE*三大平台。Java不再是一种纯粹的编程语言，而是一种技术。
- 2014年3月18日Java 8正式版发布，非常重要的大版本，包含了诸多新特性，比如Lambda表达式、新的日期和时间API（JSR 310）、JavaScript引擎Nashorn等等
- 2023年9月 **Java 21** 正式发布。

“开发语言只是工具，不断演进”





Java 11 以及之前版本传统形式的switch 语句写法

```
1  int dayNumber;
2  switch (day) {
3      case MONDAY:
4      case FRIDAY:
5      case SUNDAY:       dayNumber = 6;
6                         break;
7      case TUESDAY:      dayNumber = 7;
8                         break;
9      case THURSDAY:
10     case SATURDAY:   dayNumber = 8;
11                        break;
12     case WEDNESDAY:   dayNumber = 9;
13                          break;
14     default:
           throw new IllegalStateException("Huh? " + day);
15 }
```

Java 12 中的 switch 表达式

```
1 int dayNumber = switch (day) {
2     case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> 6;
3     case TUESDAY                -> 7;
4     case THURSDAY, SATURDAY     -> 8;
5     case WEDNESDAY              -> 9;
6     default                     -> throw new
  IllegalStateException("Huh? " + day);
7 }
```

JavaJDK各版本特性说明
（包含8, 9, 10, 11, 12）

Java 语言的应用



- 大型企业级应用，主要使用Java EE，如：
  - 金融行的大型企业，所有的证券公司、银行；
  - 通信及网络的大型企业：电信、移动、联通等；
  - 大型管理系统，如：客户管理系统、供应链等；
- 大型网站，主要使用Java EE，最典型的例子就是电子商务交易平台阿里巴巴以及淘宝；
- 电子政务，主要使用Java EE，相关的政府部门；
- 游戏，很多手机游戏都是用Java开发；
- 嵌入式设备及消费类电子产品，主要使用Android、Java ME，无线手持设备、医疗设备、通信终端、信息家电（如数字电视、电冰箱、机顶盒）、汽车电子设备等是比较热门的Java应用领域。

Java 语言的特点

- 简单性
- 面向对象技术
- 分布性
- 健壮性
- 安全性
- 体系结构中立
- 可移植性
- 解释执行
- 高性能
- 多线程



- ✓精简的系统，力图用最小的系统实现足够多的功能。无需强大的硬件环境，在小型的机器上便可以良好地运行.
- ✓对编程人员，Java非常友善的，无需进行复杂深奥钻研，只要理解一些基本的概念，就能编写出合适的应用程序.
- ✓类似 C ++的语法。 易于学习，而又比C ++简单.

Java 语言的特点

- 简单性
- 面向对象技术
- 分布性
- 健壮性
- 安全性
- 体系结构中立
- 可移植性
- 解释执行
- 高性能
- 多线程



✓采用了面向对象技术并更加彻底，所有的Java程序和Java applet均是对象

- 实现了模块化和信息隐藏
- 继承性实现了代码的复用，使用户可以建立自己的类库

Java 语言的特点

- 简单性
- 面向对象技术
- 分布性
- 健壮性
- 安全性
- 体系结构中立
- 可移植性
- 解释执行
- 高性能
- 多线程



✓通过Java提供的类库可以方便地处理TCP/IP协议，用户的应用程序可以通过URL地址访问网络上的其他对象，就像访问本地文件一样简单.

Java 语言的特点

- 简单性
- 面向对象技术
- 分布性
- 健壮性
- 安全性
- 体系结构中立
- 可移植性
- 解释执行
- 高性能
- 多线程



✓Java程序在编译及运行程序时，都要进行严格的检查，以消除错误发生的可能性.

✓作为一种强类型语言， Java 在编译和连接时都进行大量的类型检查，防止不匹配问题的发生.

Java 语言的特点



- 简单性
- 面向对象技术
- 分布性
- 健壮性
- 安全性
- 体系结构中立
- 可移植性
- 解释执行
- 高性能
- 多线程



- ✓ 作为网络语言， Java 提供足够的安全保 障，并且要防止病毒的侵袭.
- ✓ 严格检查其访问数据的权限.
- ✓ 不允许网络应用程序修改本地数据
- ✓ 下载到用户计算机中的字节代码在执行前要经过工具核实.
- ✓ 由Java运行时的解释器来执行，解释器通过阻止对内存的直接访间来进步提高Java的安全性.
- ✓ 不能使用指针，应用程序便不能计算来非法访问对象的私有成员.

Java 语言的特点

- 简单性
- 面向对象技术
- 分布性
- 健壮性
- 安全性
- 体系结构中立
- 可移植性
- 解释执行
- 高性能
- 多线程



- ✓ 网络上充满了各种不同类型的机器和操作系统。
- ✓ 为使 Java 程序能在网络的任何地方运行，解释器生成与体系结构无关的字节码结构的文件格式，他们只需提供相应的Java 运行系统，便能在任何种类的处理器上运行。
- ✓ “**Write Once, Run Anywhere**”

☺ *Java 语言产生的动机！*

Java 语言的特点

- 简单性
- 面向对象技术
- 分布性
- 健壮性
- 安全性
- 体系结构中立
- 可移植性
- 解释执行
- 高性能
- 多线程



- ✓体系结构中立使得Java程序具有可移植性.
- ✓同时，Java的类库也具有可移植性，可以在不同平台下使用.
- ✓另外，Java的编译器由Java语言实现，运行器由标准C实现，因此Java本身也具有可移植性.

Java 语言的特点

- 简单性
- 面向对象技术
- 分布性
- 健壮性
- 安全性
- 体系结构中立
- 可移植性
- 解释执行
- 高性能
- 多线程

✓ Java解释器直接对Java字节码解释执行，字节码本身包含了许多编译时产生的信息，使连接过程更加简单.

Java 语言的特点

- 简单性
- 面向对象技术
- 分布性
- 健壮性
- 安全性
- 体系结构中立
- 可移植性
- 解释执行
- 高性能
- 多线程



✓ 尽管是解释执行，但具有非常高的性能，在些特定的CPU上，Java 字节码可极快速地转换成机器码，让人几乎无法感觉到它是在解释执行.

✓ 由于Java 字节码格式的设计针对着机器码的转换，实际转换时相当简便，自动的寄存器分配与编译器对字节码的一些优化可使之生成高质量的代码.

Java 语言的特点

- 简单性
- 面向对象技术
- 分布性
- 健壮性
- 安全性
- 体系结构中立
- 可移植性
- 解释执行
- 高性能
- 多线程

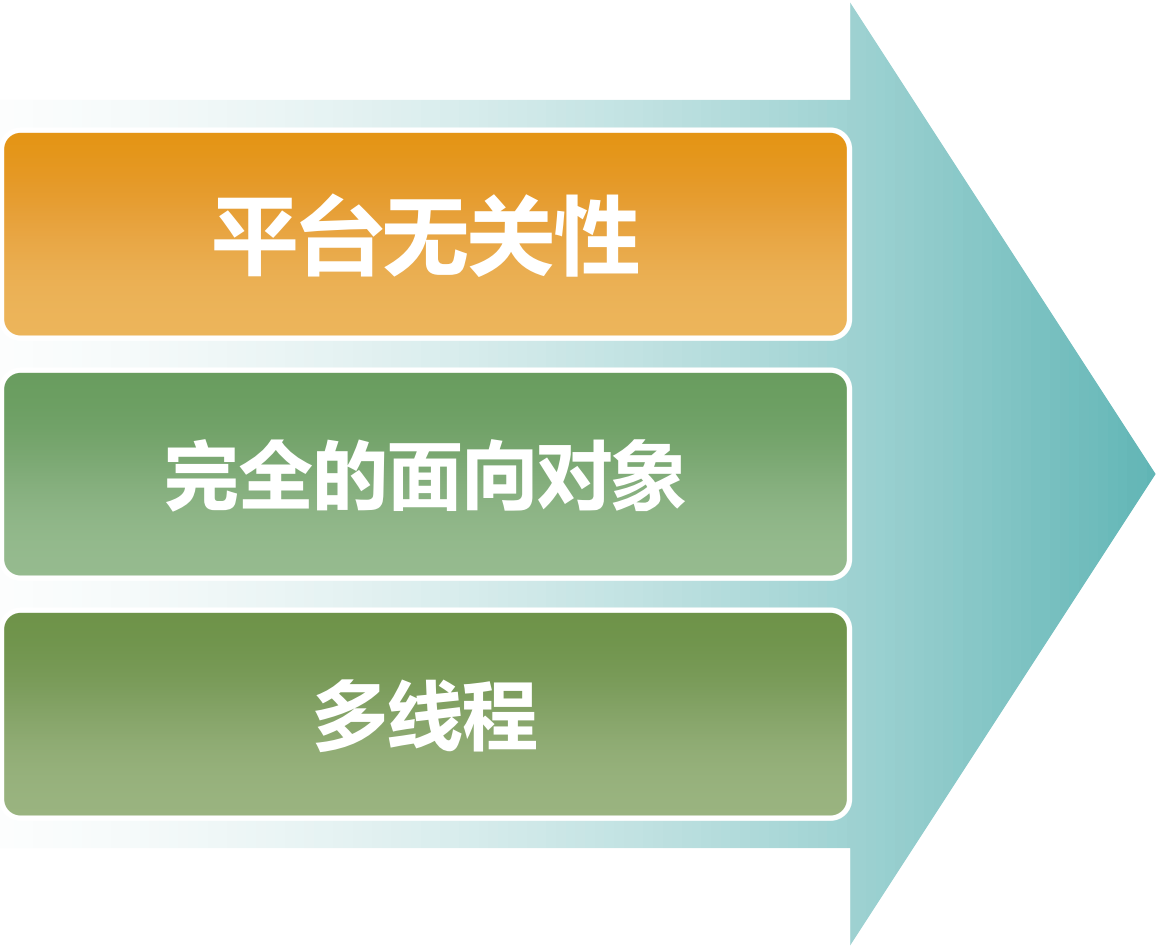


- ✓ 多任务操作系统->多线程
- ✓ 多线程是这样一种机制，它允许在程序中并发执行多个指令流，每个指令流都称为一个线程，彼此间互相独立.
- ✓ 多个线程执行是并发的，是在逻辑上“同时”，而不是物理的“同时”.
- ✓ 多线程和单线程程序最大区别在于，由于各个线程的控制流彼此独立，使得各个线程之间的代码是乱序执行的，由此带来的线程调度，同步等问题，将在以后探讨.

Java 语言的特点 – 总结







目　录



1 Java 语言发展简史

2 Java　编 程 环 境

3 Java程序编译执行

4 Java　程序设计规范

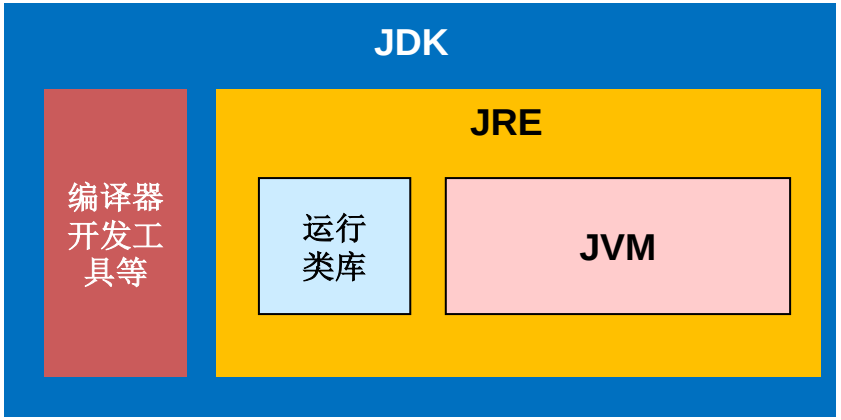
Java 编程环境 - JDK

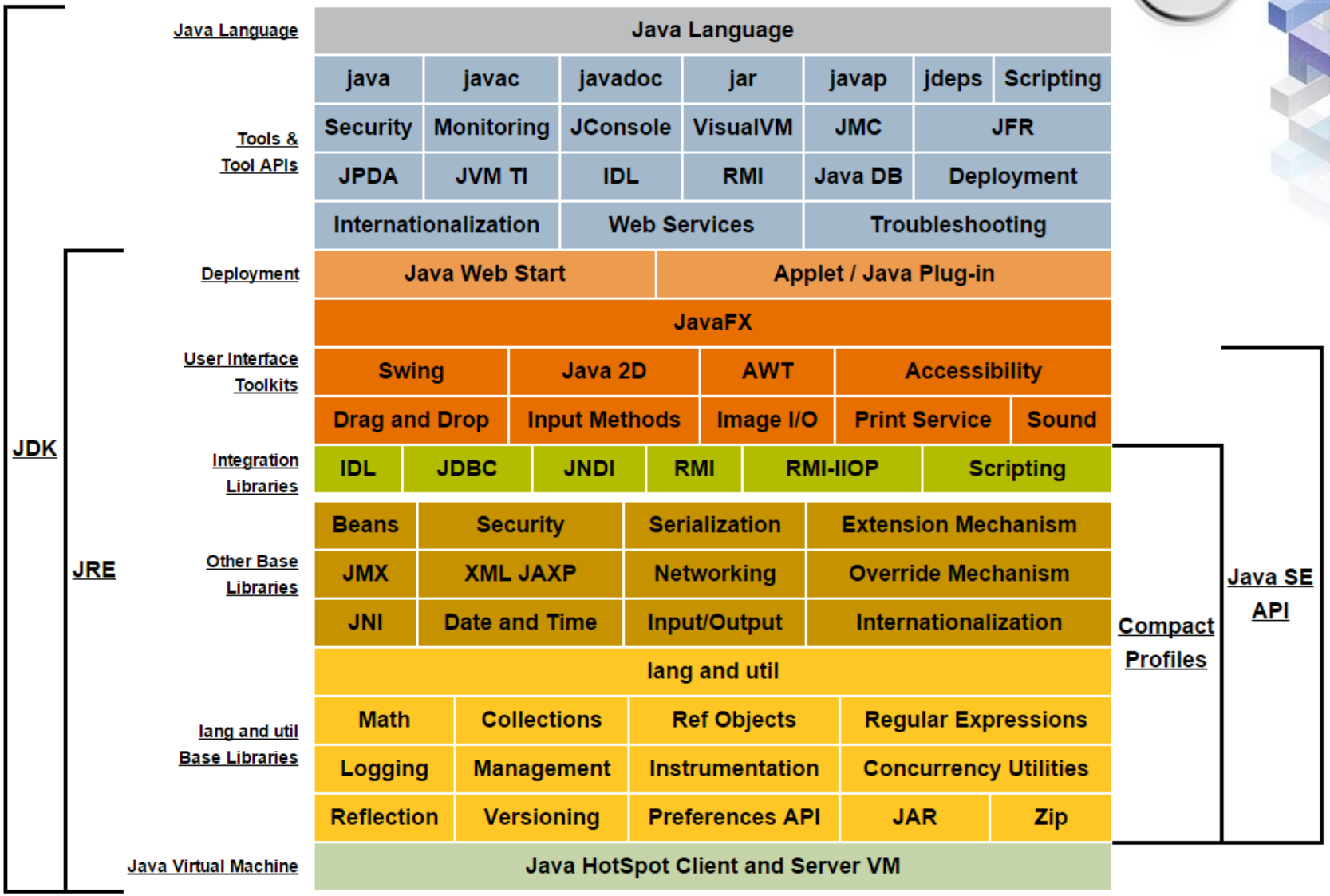
- 最核心的开发工具JDK：
  - https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html

    网站免费下载
  - 建议用JDK8以后版本



- Java程序要进行编译运行必须有JRE和API
  - JRE: Java Runtime Envirnment
  - JVM: Java Virtual Machine
  - API: Application Program Interface





Java Platform Standard Edition 8 Documentation ： http://docs.oracle.com/javase/8/docs/

Java 编程环境 - 环境变量



系统环境变量Path 值的设置

- 环境变量**PATH**

  SDK平台提供的Java编译器（javac.exe）和Java解释器（java.exe）等位于Java安装目录的bin文件夹中，为了能在任何目录中使用编译器和解释器，应在系统特性中设置Path.

- 环境变量**CLASSPATH**

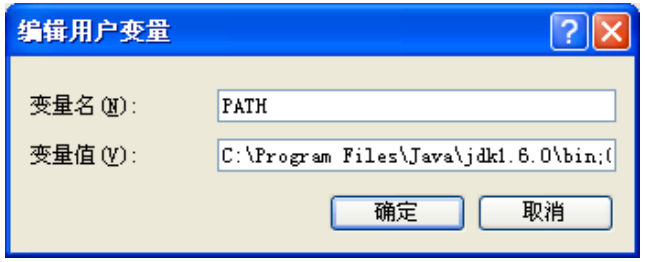
  SDK的安装目录的jre文件夹中包含着Java应用程序运行时所需要的Java类库，这些类库被包含在jre\lib目录下的压缩文件rt.jar中 .

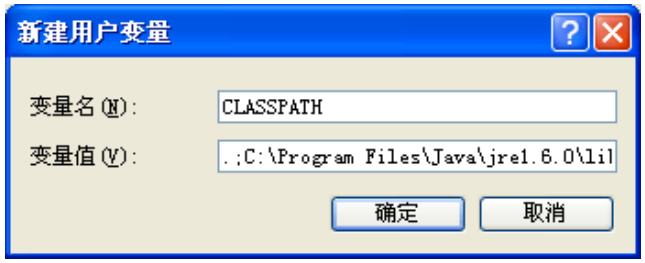
环境变量设置

- 对于Windows系统，用鼠标右键点击“我的电脑”，弹出菜单，然后选择属性，弹出“系统特性”对话框，再单击该对话框中的高级选项，然后点击按钮“***环境变量***”，添加如下的系统环境变量









安装配置参考视频：

https://www.bilibili.com/video/BV1WW411W7RB?from=search&seid=3602720751924583069

https://www.bilibili.com/video/av87343795?from=search&seid=6816898833598800846

Java程序编辑器

- **Java源程序的编辑器**
  - 由任意一种文字编辑器如windows的写字板
  - JCreator
  - IntelliJ IDEA (http://www.jetbrains.com/idea/)
  - VS Code (https://code.visualstudio.com/)
  - Eclipse (https://www.eclipse.org/downloads/)
- **IDEA 安装配置视频教程**
  - https://www.bilibili.com/video/BV1kz4y117tx?p=1
  - https://www.bilibili.com/video/BV1bf4y1s7Cu?from=search&seid=3851356293804660767
- **VS Code安装配置视频教程**
  - https://www.bilibili.com/video/BV16y4y177b9?from=search&seid=4671427439065382579



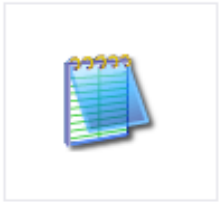


IntelliJ IDEA





JCreator.exe
JCreator Pro
Xinox Software



NOTEPAD.EXE

目　录

1 Java 语言发展简史

2 Java 编 程 环 境

3 Java程序编译执行

4 Java 程序设计规范

Java的编译过程

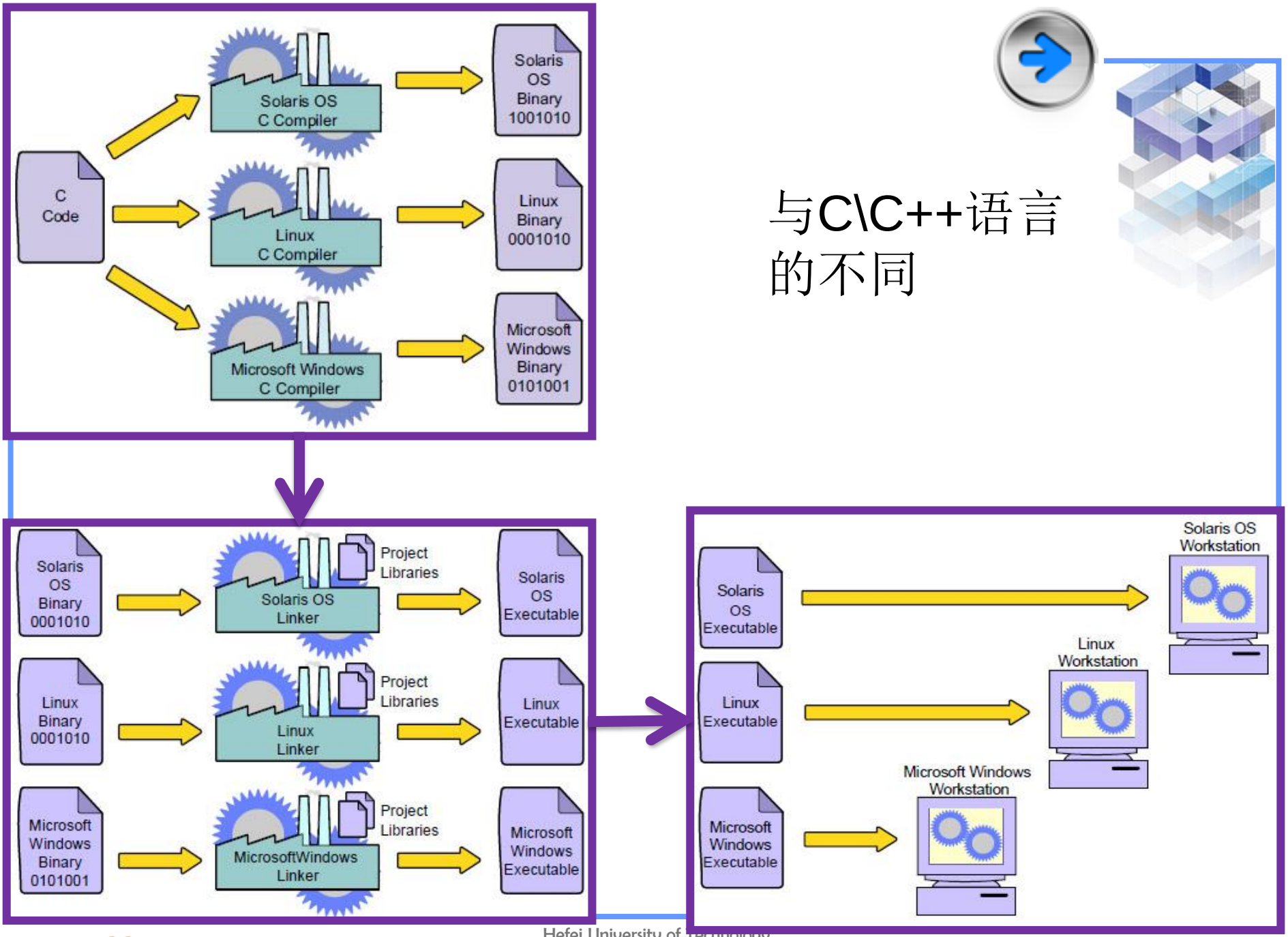


- 与其他程序设计语言有很大的不同
- 例如像C++这样的语言在编译时，与机器的硬件平台信息密不可分。编译程序通过查表将所有对符号的引用转换为特定的内存偏移以以保证程序运行，编译结果是可执行的代码。
- Java 编译器不将对变量和方法的引用编译为数值引用。也不确定程序执行过程中的内存布局，而是将这些符号引用信息保留在一种扩展名为.class 的字节码文件中。
- 这种文件的最大特点就是**不包含硬件的信息**.因此这种字节码文件还不能在机器上执行。

Java和C/C++ 的差异

	Java	C	C++
是否解释执行	是	否，编译式	否，编译式
编译后是否产生机器码	否，产生一种接近机器码的字节码	是	是
是否跨平台	是	否，必须根据计算机平台改变程序	否，必须根据计算机平台改变程序
运行速度	较C/C++稍慢	快	快
是否有指针类型	否，使用对象引用来代替指针	是	是
是否具备继承功能	允许单一继承	否	允许多重继承

与C\C++语言的不同

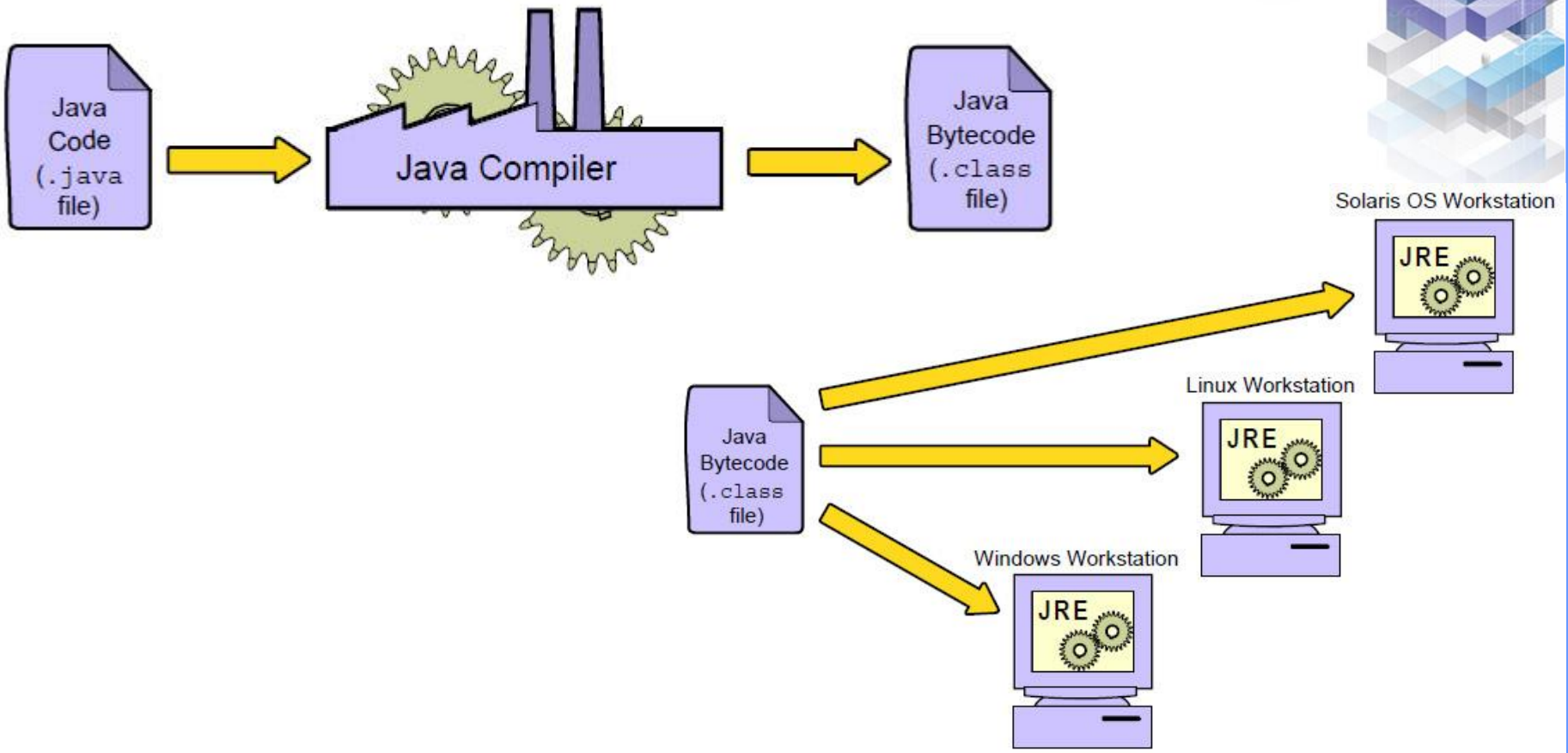

C Code
Solaris OS C Compiler
Linux C Compiler
Microsoft Windows C Compiler
Solaris OS Binary 1001010
Linux Binary 0001010
Microsoft Windows Binary 0101001
Solaris OS Binary 0001010
Linux Binary 0001010
Microsoft Windows Binary 0101001
Solaris OS Linker
Linux Linker
MicrosoftWindows Linker
Project Libraries
Project Libraries
Project Libraries
Solaris OS Executable
Linux Executable
Microsoft Windows Executable
Solaris OS Executable
Linux Executable
Microsoft Windows Executable
Solaris OS Workstation
Linux Workstation
Microsoft Windows Workstation

Java的编译过程 - 2

- 传统的解释性语言如 BASIC 在解释执行的时候．是直接将源程序一条一条的通过解释器进行词法分析、语法分析等过程最终翻译为本地的机器指令，并真正在CPU上执行。
- Java解释过程是通过Java虚拟机读取Java字节码文件，然后将其转换成和系统硬件相关的本地指令，最终在CPU上执行。
- Java虚拟机是使字节码文件具有跨平台能力的核心结构，包含了对Java字节码进行翻译的解释器。该解释器解释执行字节码的过程分为三步进行代码的装入、代码的校验和代码的执行。

✓ 因为这种特殊的编译和解释过程，使得Java 这种语言具有了平台无关性和安全性。特性的关键就在于Java字节码设计。

Java程序的执行流程





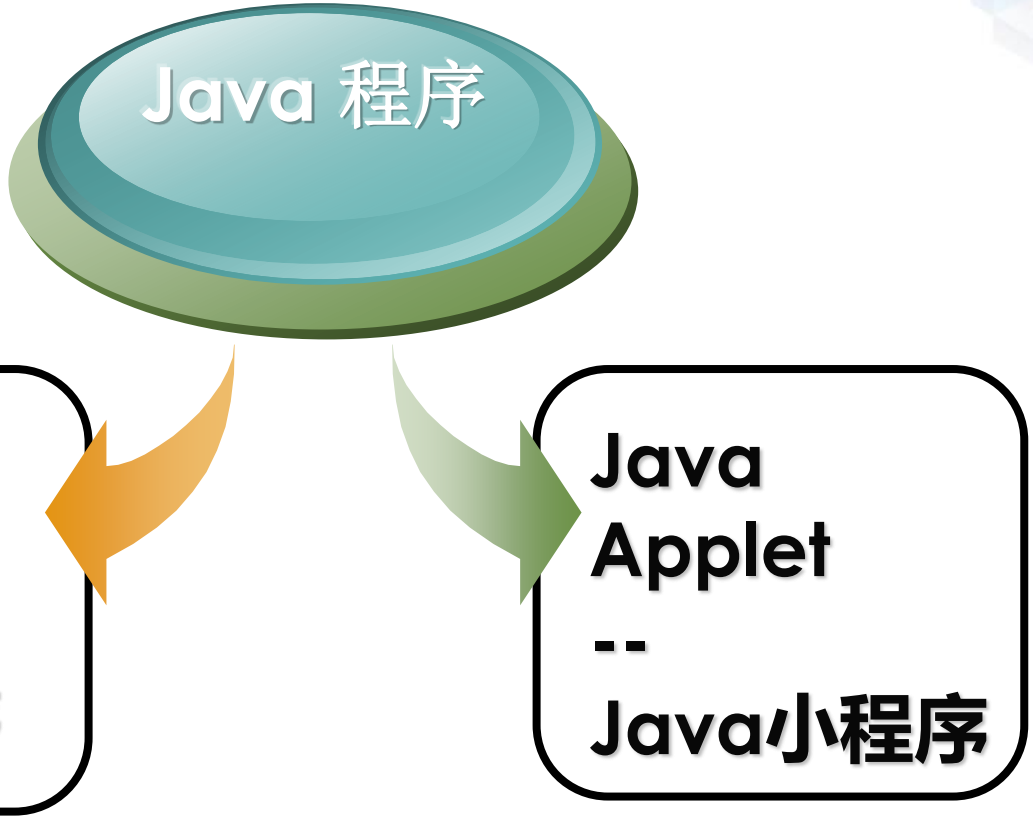
Java的编译过程 - 3



- **编译** 当创建了**Hello.java**这个源文件后，就要使用**Java**编译器（**javac.exe**）对其进行编译。
  - D:\javacode\>javac HelloWorld.java
- **运行** **Java**应用程序必须通过**Java**虚拟机中的**Java**解释器（**java.exe**）来解释执行其字节码文件。**Java**应用程序总是从主类的**main**方法开始执行。因此，必须如下运行**Java**应用程序：
  - D:\javacode\>java HelloWorld

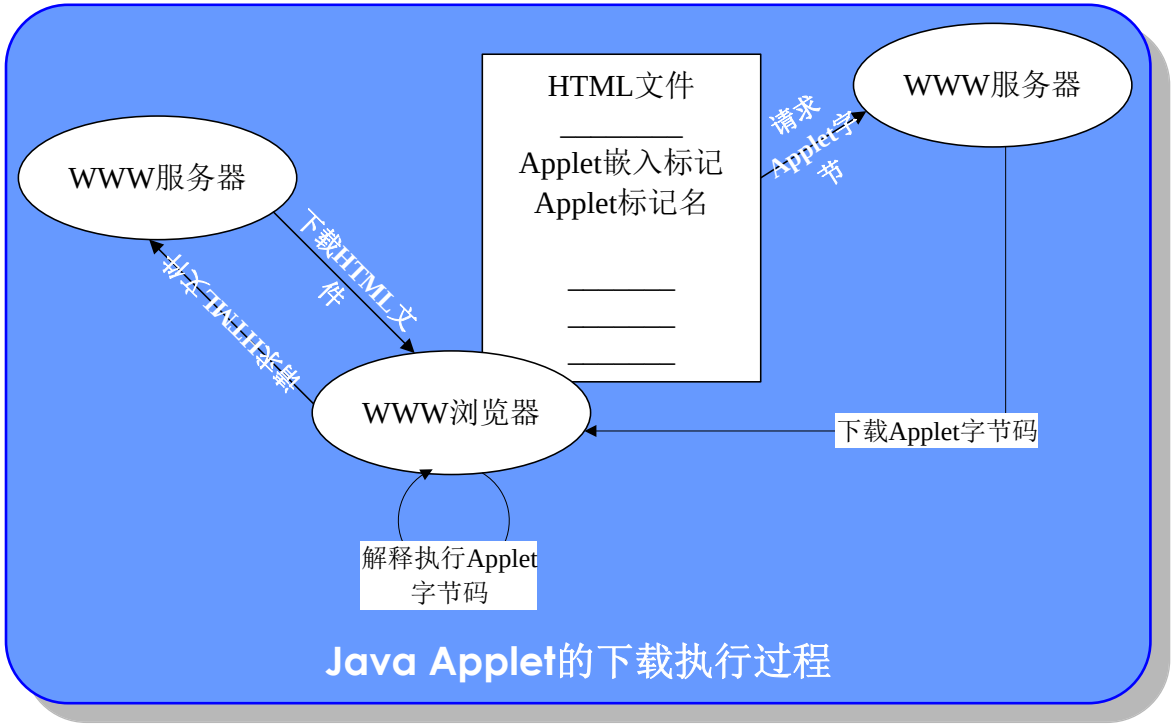
Java程序的执行流程

- Java Application 和 Java Applet



Java Applet

- **Applet是Java的小应用程序，它是动态、安全、跨平台的网络应用程序。Java Applet嵌入HTML（超文本标记性语言）语言，通过主页发布到Internet。**



First C/C++ Program - Application




```c
// C语言版
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[ ])
{
    printf("Hello World\n");
    return 0;
}
```

```cpp
// C++版
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Hello World!";
    return 0;
}
```

目　录

1 Java 语言发展简史

2 Java　编 程 环 境

3 Java程序编译执行

4 Java　程序设计规范

走近Java程序



- Java 程序结构
  - |包
  - |----文件
  - |----------类
  - |----------------成员（成员变量，方法）
  - |----------------------语句
  - |----------------------------------表达式
- package
- import
- 类和接口声明

走近Java程序

类定义

- 在Java中每一个方法和变量都存在于类中，Java不支持全局的变量和方法，所以类的定义是非常重要的.
- 定义：

  关键字　　类名

  class　　HelloWorld

走近Java程序

主方法main()

- 一个java application程序的入口.

  public static void main(String[] args)

- 一个java application程序必须包含的一部分.
- **public** 指明这个 main 方法可以被所有的对象使用 (can be called by any object)
- **static** 指明这个 main 方法是一个类方法.
- **void** 指明这个 main 方法不返回任何值.
- 参数**String[] args** 是一个命令行参数.

走近Java程序



注释

Java application中的注释有三种

- /* text */

  编译器忽略从 /*到 */的所有文字.

- /** documentation */

  用于自动生成代码说明文档，编译器忽略文档documentation注释的所有文字.

- // text

  编译器忽略//之后本行的所有文字.

本章总结



- Java 语言发展
- Java 特点
- Java VS C++
- Java 程序编译运行过程
- Java 开发环境配置与工具使用
- 简单Java 程序实例

课后思考



1. Java 语言有哪些特点？
2. Java平台是什么？其运行原理与一般的操作平台有何不同？
3. 何为字节码？采用字节码的最大好处是什么？
4. 下述源文件的名字是什么？编译后生成几个字节码文件，文件名是什么？编译后在命令行下分别执行 java Person、java xiti、java Xiti.class得到什么输出结果？

```
public class Person{
        void speakHello(){
                System.out.print ( "您好，很高兴认识您" ) ;
                System.out.println(" nice to meet you" ) ;
        }
}
class Xiti {
        public static void main(String args[ ]){
        Person zhang = new Person ();
        zhang.speakHello();
        }
}
```


Thank You !